

《概率论与数理统计》习题

第一讲 随机事件、概率的定义与性质：

1. 某城市中共发行 3 种报纸 A, B, C . 在这城市的居民中有 45% 订阅 A 报、35% 订阅 B 报、30% 订阅 C 报、10% 同时订阅 A 报 B 报、8% 同时订阅 A 报 C 报、5% 同时订阅 B 报 C 报、3% 同时订阅 A, B, C 报. 求以下事件的概率：

- (1) 只订阅 A 报的；
- (2) 只订阅一种报纸的；
- (3) 至少订阅一种报纸的；
- (4) 不订阅任何一种报纸的.

2. 证明：(1) $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$

(2) $P(A_1 A_2 \cdots A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n - 1)$

3. 反复掷四面骰子，直到第一次（如果有的话）得到偶数面。这个实验的样本空间是多少？

4. 在 8×8 的棋盘上，八个“车”被放置在不同的方格中，放的所有可能的位置都是等概率的。找出所有“车”彼此安全的概率，即没有包含超过一个“车”的行或列。

5. 一个箱子里有 n 个球，其中 m 个是红色的。

(1) 我们随机选择 k 个球，不放回（即在下一次选择之前，选定的球不会放回箱子里）。那么挑选出来 k 个球中 i 个是红球的概率是多少？

(2) 我们随机选择 k 个球，有放回（即在下一次选择之前，选定的球会放回箱子里）。那么挑选出来 k 个球中 i 个是红球的概率是多少？

6. 口袋中有 10 个球，分别标有号码从 1 到 10，现从口袋中不放回地任取其中 4 个，记下取出的球的号码，试求：

- (1) 4 个球中最小号码为 5 的概率 (2) 4 个球中最大号码为 5 的概率

7. 把 n 个“0”和 n 个“1”随机地排列，求没有两个“1”连在一起的概率。

8. (编程) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 求事件“两数之和小于 $7/5$ ”的概率。(分别用频率方法和几何方法确定概率)

《概率论与数理统计》习题

第二讲 条件概率的定义与三大公式、独立性

1. 口袋中有一个球，不知它的颜色是黑的还是白的. 现再往口袋中放入一个白球，然后从口袋中任意取出一个，发现取出的是白球，试问口袋中原来那个球是白球的可能性为多少？

2. 假设只考虑天气的两种情况：有雨或者无雨. 若已知今天的天气情况，明天的天气保持不变的概率为 p , 变的概率为 $1 - p$. 设第一天无雨，试求第 n 天也无雨的概率.

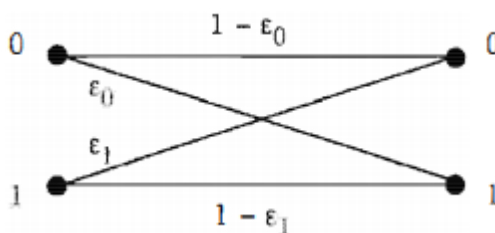
3. 设 $P(A) > 0$, 试证：

$$P(B|A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)}$$

4. 甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛，已知在每局中甲胜的概率为 0.6, 乙胜的概率为 0.4. 比赛可采用三局两胜制或五局三胜制，试问哪一种比赛制度对甲更有利？

5. 对于事件 A 与事件 B , 假设 $P(B) > 0$, 证明 $P(A \cap B|B) = P(A|B)$.

6. 现用噪声通信信道进行通信。信源通过噪声通信信道发送消息（一串符号）。每个符号为 0 或 1，概率分别为 p 和 $1-p$ ，且分别以概率 ϵ_0 和 ϵ_1 被错误接收，不同符号被错误接收的概率是独立的。



图：二进制通信信道中的错误概率

(1) 第 k 个符号被正确接收的概率是多少？

(2) 符号串 1011 被正确接收的概率是多少？

- (3) 为了提高可靠性，每个符号传输三次，接收的字符串按多数规则解码。换句话说，当且仅当接收到的三个符号包含至少两个 0（或至少两个 1）时，0（或 1）被发送为 000（或 111），并且在接收器处被解码为 0（或 1）。那么 0 被正确解码的概率是多少？
- (4) 使用 (3) 中的方案， ϵ_0 取值为多少时，0 被正确解码的概率能有所提高？
- (5) 假设使用了 (3) 中的方案。如果接收到的字符串为 101，则符号为 0 的概率是多少？

《概率论与数理统计》习题

第三讲 一元随机变量的分布函数，分布列，密度函数

1. 口袋中有 5 个球，编号为 1,2,3,4,5. 从中任取 3 个，以 X 表示取出来的 3 个球中的最大号码.

(1) 试求 X 的分布列

(2) 写出 X 的分布函数，并作图.

2. 设连续随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ Ax^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

试求：

(1) 系数 A ;

(2) X 落在区间 $(0.3, 0.7)$ 内的概率;

(3) X 的密度函数;

3. 设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求证对任意实数 $a > 0$, 有

(1) $F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a p(x)dx$;

(2) $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$;

(3) $P(|x| > a) = 2[1 - F(a)]$.

4. 麻省理工学院足球队计划在一个周末进行两场比赛。第一局不输的概率为 0.4。第二局不输的概率为 0.7，与第一局无关。比赛不输，意味着球队有可能获胜或平局，两局比赛是相互独立的。麻省理工学院队获胜得 2 分，平局得 1 分落败得分为 0。给出足球队在周末获得的分数的概率质量函数。

5. Alvin 向半径为 r 的圆形目标投掷飞镖，有可能落到目标中的任何一点。设 X 为 Alvin 的飞镖的落点与目标中心的距离。(1) 计算 X 的概率密度函数, 均值和方差。(2) 目标具有半径为 t 的内圆。如果 $X \leq t$, Alvin 得到 $S = 1/X$ 的分数。否则他的分数为 $S = 0$ 。求 S 的分布函数。同时, S 是连续随机变量吗?

第四讲 常见的随机变量

1. 令 $X(n, p)$ 表示服从二项分布 $b(n, p)$ 的随机变量, 试证明:

$$P(X(n, p) \leq i) = 1 - P(X(n, 1 - p) \leq n - i - 1).$$

2. 设 K 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 求方程 $x^2 + Kx + 1 = 0$ 有实根的概率.
3. 设随机变量 X 服从伽马分布 $Ga(2, 0.5)$, 试求 $P(X < 4)$
4. 某地区漏缴税款的比例 X 服从参数 $a = 2, b = 9$ 的贝塔分布, 试求此比例小于 10% 的概率及平均漏缴税款的比例。
5. 凯尔特人队和湖人队将进行共 n 场篮球赛的系列赛, 其中 n 是奇数。在每场比赛中, 凯尔特人队赢的概率为 p , 且每场比赛之间相互独立的。
- (a) 找出对于凯尔特人来说 $n = 5$ 比 $n = 3$ 更好时的 p 的值。
- (b) 对 (a) 进行归纳, 即对于任何 $k > 0$, 找到 p 的值, 使其对于凯尔特人来说, $n = 2k + 1$ 比 $n = 2k - 1$ 更好。
6. 一个城市的温度被建模为一个正态随机变量, 其均值和标准差都等于 10 摄氏度。对于一个随机选择的时间, 温度小于或等于 59 华氏度的概率是多少?

《概率论与数理统计》习题

第五讲 期望, 方差及其他特征数

1. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

如果 $E(X) = 2/3$, 求 a 和 b .

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 1 - e^{-x^2}, x > 0$$

试求 $E(X)$ 和 $Var(X)$.

3. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 求 $\mu_k = E(X^k)$ 与 $v_k = E(X - E(X))^k$. 进一步求此分布的偏度系数和峰度系数。

4. 设随机变量 X 服从双参数韦布尔分布, 其分布函数为

$$F(x) = 1 - \exp \left\{ - \left(\frac{x}{\eta} \right)^m \right\}, x > 0,$$

其中 $\eta > 0, m > 0$. 试写出该分布的 p 分位数 x_p 的表达式, 且求出当 $m = 1.5, \eta = 1000$ 时的 $x_{0.1}, x_{0.5}, x_{0.8}$ 的值。

第六讲 一元随机变量函数的分布

1. 已知随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}}, -\infty < x < +\infty$$

试求随机变量 $Y = g(X)$ 的概率分布, 其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x < 0, \\ 1, & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

2. 设圆的直径服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求圆的面积的密度函数. 设圆的直径为 X , 则圆的面积 $Y = \pi X^2/4$, 而 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求下列随机变量的分布: (1) $Y_1 = 3X$; (2) $Y_2 = 3 - X$; (3) $Y_3 = X^2$.

4. 设 X 为随机变量, 其取值范围为 0 到 9, 取值概率相等均为 $1/10$.

(a) 求随机变量 $Y = X \bmod(3)$ 的分布列.

(b) 求随机变量 $Y = 5 \bmod(X + 1)$ 的分布列.

《概率论与数理统计》习题

第七讲 多维随机变量及常见的分布

1. 口袋中有 5 个白球, 8 个黑球, 从中不放回地一个接一个取出 3 个。如果第 i 次取出的是白球, 则令 $X_i = 1$, 否则令 $X_i = 0, i = 1, 2, 3$. 求

(a) (X_1, X_2, X_3) 的联合分布列;

(b) (X_1, X_2) 的联合分布列

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 6(1-y), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 求 $P(X > 0.5, Y > 0.5)$;

(b) 求 $P(X < 0.5)$ 和 $P(Y < 0.5)$;

(c) 求 $P(X + Y < 1)$.

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其联合分布列如下, 试求联合分布列中的 a, b, c .

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3
x_1	a	$1/9$	c
x_2	$1/9$	b	$1/3$

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq y < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 (1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$; (2) X 与 Y 是否独立?

5. 在长为 a 的线段的中点的两边随机地各取一点, 求两点间的距离小于 $a/3$ 的概率.
6. 股票市场交易者购入 100 股 A 股票和 200 股 B 股票。设 X 和 Y 分别表示 A 股票和 B 股票的价格波动。在一段时间内, 假设 X 和 Y 的联合密度函数在整数集 x 和 y 上是一致的且满足

$$-2 \leq x \leq 4, \quad -1 \leq y - x \leq 1$$

- (a) 求 X 和 Y 的边缘密度函数以及均值.
- (b) 求该交易者获取利润的均值.

第八讲 多维随机变量的特征数

1. 求掷 n 颗骰子出现点数之和的数学期望与方差.
2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), Cov(X, Y)$

3. 设随机变量 X 有密度函数 $p(x)$, 且密度函数 $p(x)$ 是偶函数, 假定 $E|X|^3 < +\infty$. 证明: X 与 $Y = X^2$ 不相关, 但不独立.
4. 如今有四个随机变量: W, X, Y, Z . 且满足

$$\begin{aligned} E[W] &= E[X] = E[Y] = E[Z] = 0, \\ Var(W) &= Var(X) = Var(Y) = Var(Z) = 1. \end{aligned}$$

假设 W, X, Y, Z 是两两不相关的。求 R, S 的相关系数 $\rho(R, S)$ 以及 R, T 的相关系数 $\rho(R, T)$. 其中 $R = W + X, S = X + Y, T = Y + Z$.

《概率论与数理统计》习题

第九讲 多维随机变量函数的分布

1. 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 且 $X \sim \text{Exp}(\lambda), Y \sim \text{Exp}(\mu)$. 如果定义随机变量 Z 如下

$$Z = \begin{cases} 1, & \text{当 } X \leq Y, \\ 0, & \text{当 } X > Y. \end{cases}$$

求 Z 的分布列.

2. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(a) 求 $U = X + Y$ 与 $V = X/(X + Y)$ 的联合密度函数 $p_{U,V}(u, v)$;

(b) 以上的 U 与 V 独立吗?

3. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 试证

$$P(X_i = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}$$

4. 一些随机变量的最小概率质量函数。在某一天, 你的高尔夫球得分在 101 到 110 之间, 独立于其他天且概率均为 0.1。为了提高自己的分数, 你决定在三个不同的日子里进行比赛, 并取 X_1, X_2, X_3 三天中的最低分数作为自己的分数 X .

(a) 计算 X 的概率质量函数.

(b) 三天的比赛让你的期望成绩改变了多少?

第十讲 条件分布与条件期望

1. 一射手单发命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 射击进行到命中目标两次为止. 设 X 为第一次命中目标所需的射击次数, Y 为总共进行的射击次数, 求 (X, Y) 的联合分布和条件分布.

2. 随机变量 X 服从 $(1, 2)$ 上的均匀分布, 在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布, 证明: XY 服从参数为 1 的指数分布.

3. 设以下所涉及的数学期望均存在, 试证:
 - (a) $E[g(X)Y|X] = g(X)E(Y|X)$;

 - (b) $E(XY) = E[XE(Y|X)]$;

 - (c) $Cov[X, E(Y|X)] = Cov(X, Y)$.

4. Pat 和 Nat 将要约会, 他们所有的约会都安排在晚上 9 点开始。Nat 总是在晚上 9 点准时到达。Pat 非常混乱, 到达的时间在晚上 8 点到晚上 10 点之间均匀分布。设 X 表示从晚上 8 点到 Pat 到达的时间之间的小时数。如果 Pat 在晚上 9 点之前到达, 他们的约会将持续整整 3 个小时。如果 Pat 在晚上 9 点之后到达, 他们约会的持续时间将在 0 到 $3-X$ 小时之间均匀分布。约会从他们见面的时候开始。当 Pat 迟到时, Nat 会感到生气, 在 Pat 第二次约会迟到超过 45 分钟后, Nat 将结束这段关系。所有约会均独立于任何其他约会。
 - (a) Nat 等待 Pat 到达的期望小时数是多少?
 - (b) 任一约会的期望持续时间是多少?
 - (c) 他们分手前的期望约会次数是多少?

《概率论与数理统计》习题

第十一讲 随机变量序列的收敛性

1. 设 $D(x)$ 为退化分布:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

试问下列分布函数列的极限函数是否仍是分布函数? (其中 $n = 1, 2, \dots$)

(1) $\{D(x+n)\}$; (2) $\{D(x+1/n)\}$; (3) $\{D(x-1/n)\}$.

2. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是在区间 $[-1, 1]$ 上均匀分布的独立随机变量。试证明以下每种情况下的序列 $Y_1, Y_2, \dots$ 依概率收敛, 并指出收敛值为多少?

- (a) $Y_n = X_n/n$.
- (b) $Y_n = (X_n)^n$
- (c) $Y_n = X_1 \cdot X_2 \cdots X_n$
- (d) $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

(原文) Let $X_1, X_2, \dots$ be independent random variables that are uniformly distributed over $[-1, 1]$. Show that the sequence $Y_1, Y_2, \dots$ converges in probability to some limit, and identify the limit, for each of the following cases:

- (a) $Y_n = X_n/n$.
- (b) $Y_n = (X_n)^n$
- (c) $Y_n = X_1 \cdot X_2 \cdots X_n$
- (d) $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$

第十二讲 大数定律

1. 在伯努利试验中, 事件 A 出现的概率为 p , 令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{若在第 } n \text{ 次及第 } n+1 \text{ 次试验中 } A \text{ 都出现,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明: $\{X_n\}$ 服从大数定律

2. 为了估计众多人口中吸烟人数的真实比例 f ，阿尔文随机选取 n 人作为样本。估算值 M_n 是通过将样本中吸烟者的数量 S_n 除以 n 得到的，即 $M_n = \frac{S_n}{n}$ 。阿尔文选择样本容量 n 作为能使以下切比雪夫不等式成立的最小可能值

$$P(|M_n - f| \geq \epsilon) \leq \delta$$

其中， ϵ 和 δ 是预先设定的误差。请指出切比雪夫不等式中的 n 值在下列情况下会如何变化

- (a) ϵ 的值减少到其原始值的一半。
- (b) 概率 δ 降低到其原始值的一半。

(原文) In order to estimate f , the true fraction of smokers in a large population, Alvin selects n people at random. His estimator M_n is obtained by dividing S_n , the number of smokers in his sample, by n , i.e., $M_n = \frac{S_n}{n}$. Alvin chooses the sample size n to be the smallest possible number for which the Chebyshev inequality yields a guarantee that

$$P(|M_n - f| \geq \epsilon) \leq \delta$$

where ϵ and δ are some prespecified tolerances. Determine how the value of n recommended by the Chebyshev inequality changes in the following cases.

- (a) The value of ϵ is reduced to half its original value.
- (b) The probability δ is reduced to half its original value.

第十三讲 中心极限定理

1. 计算机在进行加法运算时对每个加数取整数(取最为接近与它的整数)。设所有的取整误差是相互独立的，且它们都服从 $(-0.5, 0.5)$ 上的均匀分布。
 - (a) 若将 1500 个数相加，求误差总和的绝对值超过 15 的概率；
 - (b) 最多几个数加在一起可使得误差总和的绝对值小于 10 的概率不小于 90%?
2. 某产品的合格品率为 99%，问包装箱中应该装多少个此种产品，才能有 95% 的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品。

3. 在赌场开始玩轮盘赌之前，你需要寻找一些可以利用的技巧。因此，你可以旁观 100 轮，每轮结果均为 1 到 36 之间的整数，并计算结果为奇数的轮数。如果计数超过 55，你就会认为轮盘赌不公平。假设轮盘赌是公平的，请求出你会做出错误决定的概率的近似值。

(原文) Before starting to play the roulette in a casino, you want to look for biases that you can exploit. You therefore watch 100 rounds that result in a number between 1 and 36. and count the number of rounds for which the result is odd. If the count exceeds 55, you decide that the roulette is not fair. Assuming that the roulette is fair, find an approximation for the probability that you will make the wrong decision.

(编程题) 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分：

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \quad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx$$

《概率论与数理统计》习题

第十五讲 统计量

1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是两组样本观测值, 且关系如下:

$$y_i = ax_i + b, i = 1, 2, \dots, n$$

其中, a 和 b 为非零常数。试求:

- (a) 样本均值 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 间的关系;
- (b) 样本方差 s_x^2 和 s_y^2 间的关系。

2. 设总体 X 的 3 阶矩存在, 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自该总体的简单随机样本, $\bar{x}$ 为样本均值, s^2 为样本方差, 试证:

$$\text{Cov}(\bar{x}, s^2) = \frac{\nu_3}{n},$$

其中 $\nu_3 = E(x - E(x))^3$ 。

3. 设 $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 是从同一正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 独立抽取的容量相同的两个样本均值。试确定样本容量 n , 使得两样本均值的差超过 σ 的概率不超过 0.01。

4. 从指数总体 $\text{Exp}(1/\theta)$ 抽取了 40 个样品, 试求 $\bar{x}$ 的渐近分布。

5. 设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续的, $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ 为取自此总体的次序统计量, 设 $\eta_i = F(x_{(i)})$, 试证:

- (a) $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$, η_i 是来自均匀分布 $U(0, 1)$ 总体的次序统计量;
- (b) $E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}$, $\text{Var}(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}$, $1 \leq i \leq n$;
- (c) η_i 和 η_j 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{a_1(1-a_1)}{n+2} & \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} \\ \frac{a_1(1-a_2)}{n+2} & \frac{a_2(1-a_2)}{n+2} \end{pmatrix}$$

其中, $a_1 = \frac{i}{n+1}$, $a_2 = \frac{j}{n+1}$ 。

6. 假定总体的密度函数为

$$p(x) = 6x(1-x), 0 < x < 1.$$

求样本量为 n 的样本中位数 $m_{0.5}$ 的渐近分布。

第十六讲 三大抽样分布

1. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 试确定最小的常数 c 使得对任意的 $\mu \geq 0$ 有 $P(|\bar{x}| < c) \leq \alpha$ 。

2. 设随机变量 $X \sim F(n, m)$, 证明:

$$Z = \frac{\frac{n}{m}X}{(1 + \frac{n}{m}X)}$$

服从贝塔分布, 并指出其参数。

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, c, d 是任意两个不为 0 的常数, 证明

$$t = \frac{c(\bar{x} - \mu_1) + d(\bar{y} - \mu_2)}{s_w \sqrt{\frac{c^2}{n} + \frac{d^2}{m}}} \sim t(n + m - 2)$$

$$\text{其中 } s_w^2 = \frac{(n-1)s_x^2 + (m-1)s_y^2}{n+m-2}。$$

(编程题) 使用随机模拟的方法得到样本峰度和样本偏度的分布 (输出分位数)。

《概率论与数理统计》习题

第十七讲 充分统计量

1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自几何分布

$$P(X = x) = \theta(1 - \theta)^x$$

的样本, 证明 $T = \sum_{i=1}^n x_i$ 是充分统计量。

2. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的样本, 试给出充分统计量。

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma_1^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是来自另一正态总体 $N(\mu, \sigma_2^2)$ 的样本, 这两个样本相互独立, 试给出 $(\mu, \sigma_1^2, \sigma_2^2)$ 的充分统计量。

《概率论与数理统计》习题

第十八讲 频率学派常见点估计方法

1. 设总体分布列/密度函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计:

(a) $P(X = x) = (x - 1)\theta^2(1 - \theta)^{x-2}, x = 2, 3, \dots, 0 < \theta < 1.$

(b) $p(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, 0 < x < 1, \theta > 0.$

2. 设总体为 $N(\mu, 1)$, 现对该总体观测 n 次, 发现有 k 次观测值为正, 使用频率替换方法求 μ 的估计。

3. 设总体的概率密度函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的最大似然估计:

(a) $p(x; \theta) = \frac{1}{2\theta}e^{-|x|/\theta}, \theta > 0;$

(b) $p(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, \theta_1 < x < \theta_2;$

4. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自密度函数为 $p(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, x > \theta$ 的总体的样本。

(a) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_1$, 它是否是相合估计? 是否是无偏估计?

(b) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$, 它是否是相合估计? 它是否是无偏估计?

5. 众所周知, 双胞胎可分为同卵双胞胎与异卵双胞胎。在一项针对双胞胎的研究中, 研究者关心的是一对双胞胎是同卵双胞胎的概率, 记为 p , 而且研究者也关心一个孩子是男孩的概率, 记为 q . 在这项研究中, 研究者招募到了 n 对双胞胎 (包括龙凤胎), 其中 n_1 是两个男孩的双胞胎, n_2 是两个女孩的双胞胎, $n_3 = n - (n_1 + n_2)$ 是龙凤胎 (一个男孩一个女孩)。另外, 研究者虽然知道不同性别的双胞胎一定不是同卵双胞胎, 但并不知道其中哪些相同性别的双胞胎为同卵双胞胎。

(a) 采用 EM 算法, 写出 $\theta = (p, q)$ 的最大似然估计的形式。(提示: 构造合适的潜变量, 定义似然函数, 写出 EM 算法中的 E 步和 M 步)

- (b) (编程题) 在 $n = 1000, n_1 = 432, n_2 = 232, n_3 = 336$ 时, 编程计算出 θ 的最大似然估计。

《概率论与数理统计》习题

第十九讲 点估计的评价方法 1

1. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 且有 $\text{Var}(\hat{\theta}) > 0$, 试证 $(\hat{\theta})^2$ 不是 θ^2 的无偏估计。
2. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自于下列总体的简单样本

$$p(x; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad -\infty < \theta < \infty$$

证明样本均值 $\bar{x}$ 及 $\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})$ 都是 θ 的无偏估计, 问哪一个更为有效?

3. 设从均值为 μ , 方差为 $\sigma^2 > 0$ 的总体中分布抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 是这两个样本的均值。试证, 对于任意常数 $a, b (a + b = 1)$, $Y = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并确定常数 a, b 使得 $\text{Var}(Y)$ 达到最小。

第二十讲 点估计的评价方法 2

1. 设总体密度函数为 $p(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本. 求 $g(\theta) = 1/\theta$ 的最大似然估计。
2. 设总体 $X \sim \text{Exp}(1/\theta), x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本。
 - (a) 验证 θ 的矩估计和最大似然估计都是 $\bar{x}$;
 - (b) 验证 $\bar{x}$ 也是 θ 的相合估计和无偏估计;
 - (c) 试证明在均方误差准则下存在优于 $\bar{x}$ 的估计。(提示: 考虑 $\hat{\theta}_n = a\bar{x}$, 找均方误差最小者)
3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本。
 - (a) 利用样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 求 σ^2 的估计;
 - (b) 利用样本 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$ 求 σ^2 的估计;
 - (c) 请从充分性原则的角度评价这两个估计。

《概率论与数理统计》习题

第二十一讲 贝叶斯估计

1. 设一页书上的错别字个数服从泊松分布 $P(\lambda)$, λ 有两个可能取值: 1.5 和 1.8, 且先验分布为

$$P(\lambda = 1.5) = 0.45, \quad P(\lambda = 1.8) = 0.55$$

现检查了一页, 发现有 3 个错别字, 试求 λ 的后验分布。

2. 验证: 正态分布方差 (均值已知) 的共轭先验分布是倒伽玛分布。(提示: 若 X 服从伽玛分布, 那么称随机变量 $1/X$ 的分布为倒伽玛分布。)

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自如下幂级数分布的样本, 总体分布密度为

$$p(x; c, \theta) = cx^{c-1}\theta^{-c}I_{\{0 \leq x \leq \theta\}}, c > 0, \theta > 0.$$

证明:

- (a) 若 c 已知, 则 θ 的共轭先验分布为帕雷托分布;
 - (b) 若 θ 已知, 则 c 的共轭先验分布为伽玛分布。
4. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本. 假定 λ 的先验分布为伽玛分布 $Ga(\alpha, \beta)$.
- (a) 计算 λ 的后验分布。
 - (b) 求 λ 的贝叶斯估计 $\hat{\lambda}_1$ 。
 - (c) 求 λ 的极大似然估计 $\hat{\lambda}_2$ 。
5. 设随机变量 X 服从负二项分布, 其概率分布为

$$f(x|p) = \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}, x = k, k+1, \dots$$

证明其成功概率 p 的共轭先验分布族为贝塔分布族。

第二十二讲 区间估计

1. 阅读书第 300 页中例 6.6.1。采用随机模拟的方法，按以下设定复现图 6.6.1。 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，我们打算构造 μ 的区间估计。假定均值 μ 的真值为 0，方差 σ^2 的真值为 $3^2 = 9$ 。考虑四种情况：

情况一：方差已知，即 $\sigma^2 = 9$ 时，样本量 $n = 10$ ；

情况二：方差已知，即 $\sigma^2 = 9$ 时，样本量 $n = 30$ ；

情况三：方差未知时，样本量 $n = 10$ ；

情况四：方差未知时，样本量 $n = 30$ ；

在上述的每一种情况下，对 μ 构造置信水平为 95% 的置信区间，并重复 100 次。由此，得到 100 个区间，并类似地绘制图 6.6.1。比较所绘制的四张图，你可以得到怎样的结论？（答案写清结论及理由，图像可打印上交）

2. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知，问样本量 n 取多大时才能保证 μ 的置信水平为 95% 的置信区间的长度不大于 k 。
3. 假设人体身高服从正态分布，今抽测甲、乙两地区 18 岁 ~ 25 岁女青年身高数据如下：甲地抽取 10 名，样本均值 1.64 米，样本标准差 0.2 米；乙地区抽取 10 名，样本均值 1.62 米，样本标准差 0.1 米。求
- (a) 两样本总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间；
- (b) 两样本总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间；
4. 设总体 X 的密度函数为

$$p(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I_{\{x > \theta\}}, -\infty < \theta < \infty$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自此总体分布的简单随机样本。

- (a) 证明： $x_{(1)} - \theta$ 的分布与 θ 无关，并求出此分布；
- (b) 求 θ 的置信水平的 $1 - \alpha$ 置信区间。
5. 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是取自总体 X 的样本，已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ 。

- (a) 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间；
- (b) 求 X 的数学期望的置信水平为 95% 的置信区间；

《概率论与数理统计》习题

第二十三讲 7.1 假设检验的基本思想与概念

1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑如下假设检验问题

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 3$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$ 确定。

- (a) 当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率;
 - (b) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, n 最小应取多少?
 - (c) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 0$ 。
2. 设总体为均匀分布 $U(0, \theta)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 考虑检验问题

$$H_0: \theta \geq 3 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 3,$$

拒绝域取为 $W = \{x_{(n)} \leq 2.5\}$, 求检验犯第一类错误的最大值 α , 若要使得该最大值 α 不超过 0.05, n 至少应取多大?

3. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ 是来自 $0-1$ 总体 $b(1, p)$ 的样本, 考虑如下检验问题:

$$H_0: p = 0.2 \quad \text{vs} \quad H_1: p \neq 0.2$$

取拒绝域为 $W = \{\sum_{i=1}^{20} x_i \geq 7 \text{ 或 } \sum_{i=1}^{20} x_i \leq 1\}$,

- (a) 求 $p = 0, 0.1, 0.2, \dots, 0.9, 1$ 时的势并由此画出势函数的图;
- (b) 求在 $p = 0.05$ 时犯第二类错误的概率。

7.2 正态总体参数假设检验

要求：(1) 在应用题中，需要严格地写出拒绝域并计算 p 值；(2) 无特殊指定，显著性检验 $\alpha = 0.05$ ；

1. 化肥厂用自动包装机包装化肥，每包的质量服从正态分布，其平均质量为 100kg，标准差为 1.2kg。某日开工后，为了确定这天包装机工作是否正常，随机抽取 9 袋化肥，称得质量（单位:kg）如下：

99.3 98.7 100.5 101.2 98.3 99.7 99.5 102.1 100.5

设方差稳定不变，问这一天包装机的工作是否正常（取 $\alpha = 0.05$ ）？

2. 考察一鱼塘中的鱼的含汞量，随机地选取 10 条鱼，测得各条鱼的含汞量（单位：mg）为

0.8 1.6 0.9 0.8 1.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.1

设鱼的含汞量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。试检验假设 $H_0: \mu \leq 1.2$ vs $H_1: \mu > 1.2$ （取 $\alpha = 0.1$ ）。

3. 一药厂生产一种新的止痛片，厂方希望验证服用新药片后至开始起作用的时间间隔较原有止痛片至少缩短一半，因此厂方提出需检验假设

$$H_0: \mu_1 = 2\mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 > 2\mu_2$$

此处， μ_1, μ_2 分别是服用原有止痛片和服用新止痛片后至开始起作用的时间间隔的总体的均值。设两总体均为正态分布且方差分别为已知值 σ_1^2, σ_2^2 ，现分别在两总体中取一样本 $x_1, \dots, x_n$ 和 $y_1, \dots, y_m$ ，设两个样本独立。试给出上述假设检验问题的检验统计量，拒绝域，并给出 p 值的计算公式。

4. 对冷却到 -0.72°C 的样品用 A, B 两种测量方法测量其融化到 0°C 时的潜热，数据如下：

方法 A: 79.98 80.04 80.02 80.04 80.03 80.03 80.04 79.97

80.05 80.03 80.02 80.00 80.02

方法 B: 80.02 79.94 79.98 79.97 80.03 79.95 79.97 79.97

假设它们服从正态分布，方差相等。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时，检验两种测量方法的平均性能是否相等？

5. 为了比较测定活水中氯气含量的两种方法，特在各种场合收集到 8 个污水水样，每个水样均用这两种方法测定氯气含量（单位：mg/l），具体数据如下：

水样号	方法一 (x)	方法二 (y)	差 ($d = x - y$)
1	0.36	0.39	-0.03
2	1.35	0.84	0.51
3	2.56	1.76	0.80
4	3.92	3.35	0.57
5	5.35	4.69	0.66
6	8.33	7.70	0.63
7	10.70	10.52	0.18
8	10.91	10.92	-0.01

设总体为正态分布。试比较两种测定方法是否有显著差异。

6. 测得两批电子器件的样品的电阻（单位： Ω ）为

A 批(x): 0.140 0.138 0.143 0.142 0.144 0.137

B 批(y): 0.135 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设这两批器材的电阻值分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且两样本独立。

- (a) 试检验两个总体的方差是否相等；
 (b) 假定两总体的方差相等的情况下，试检验两个总体的均值是否相等；

第二十四讲 7.4 似然比检验与分布拟合检验

1. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 试求假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ 的似然比检验。
2. 掷一颗骰子 60 次, 结果如下

点数	1	2	3	4	5	6
次数	7	8	12	11	9	13

在显著性水平为 0.05 下检验这颗骰子是否均匀。